

# 中草药添加剂对肉兔生长性能、屠宰性能和肉品质的影响

赵建华

(山西省大同市农业种质资源保护试验中心,大同 037000)

**摘要:**为了掌握中草药添加剂对肉兔生长性能、屠宰性能和肉品质的影响,将80只30日龄断奶新西兰白兔随机分为4组(对照组、试验I组、试验II组、试验III组),对照组饲喂基础日粮,3个试验组分别在基础日粮中添加0.1%、0.5%、1.0%中草药制剂。结果显示:试验II组、试验III组与对照组相比,末重、平均日增重、全净膛率、 $\text{pH}_{45\text{ min}}$ 值、 $\text{pH}_{24\text{ h}}$ 值均显著提高( $P<0.05$ ),料重比、剪切力、滴水损失率均显著降低( $P<0.05$ )。研究表明肉兔日粮中添加0.5%和1.0%中草药制剂能显著提高肉兔的生长性能、屠宰性能和肉品质,临床添加剂量选择0.5%。

**关键词:**中草药添加剂;肉兔;生长性能;屠宰性能;肉品质

中图分类号:S 829.1

文献标志码:A

文章编号:1005-6237(2022)06-0011-04

## Effects of Chinese Herbal Medicine Additives on Growth Performance, Slaughter Performance and Meat Quality of Meat Rabbits

ZHAO Jianhua

(Shanxi Datong Agricultural Germplasm Resources Protection Experiment Center, Datong 037000)

**Abstract:** In order to master the effects of Chinese herbal medicine additives on the growth performance, slaughtering performance and meat quality of meat rabbits(control group, group I, group II, group III), the control group was fed with the basic diet, and the three experimental groups were supplemented with 0.1%, 0.5% and 1.0% Chinese herbal medicine preparations in the basic diet. The results showed that group II and group III compared with control group, the final weight, average daily gain, full clean bore rate,  $\text{pH}_{45\text{ min}}$  value and  $\text{pH}_{24\text{ h}}$  value were significantly increased( $P<0.05$ ), and the material weight ratio, shear force and dripping loss rate were significantly decreased( $P<0.05$ ). The research shows that adding 0.5% and 1.0% Chinese herbal medicine preparations to the meat rabbit diet can significantly improve the growth performance, slaughtering performance and meat quality of meat rabbits, and the clinical dosage was 0.5%.

**Key words:** Chinese herbal medicine additives; meat rabbit; growth performance; slaughtering performance; meat quality

随着饲料禁抗和无抗养殖的推进,畜禽生长缓慢等亚临床症状不断出现,畜禽健康状况降低,严重降低了畜禽养殖的经济效益。中草药具有多糖、生物碱、精油等多种活性成分,能够发挥抗肿瘤、抗氧化、抗感染、调节肠道菌群、促进畜禽生长发育、提高畜禽生产性能和免疫力等生物学功能,且具有来源天然、残留量少、

不产生耐药性等优点,有望替代抗生素成为一种新型绿色饲料添加剂<sup>[1-3]</sup>。我国中草药资源丰富、价格低廉,将其作为动物养殖生产中的饲料添加剂具有广阔的应用前景,但当前中草药在动物饲料添加剂中研究与应用主要集中在鸡、猪等畜禽养殖方面<sup>[4-7]</sup>,其在兔养殖生产中的研究与应用较少。鉴于此,研究全面探

收稿日期:2022-09-11

作者简介:赵建华(1975—),女,汉族,山西大同人,高级畜牧师,主要从事畜牧养殖工作。

讨了中草药添加剂对肉兔生长性能、屠宰性能和肉品质的影响,为中草药在肉兔养殖生产中的研究与推广应用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

中草药:黄芩、党参、当归、山楂、板蓝根、益母草6味中草药均购自一心堂思迈乐柳新药店;试验兔:80只30日龄断奶新西兰白兔购自大同市云冈区平旺乡拖皮村兔场。

1.2 中草药制剂的配置

将黄芩、党参、当归、山楂、板蓝根、益母草6味中草药按等比例混合均匀、粉碎、烘干、分装、密封,置于阴凉处保存。

1.3 试验设计

将80只30日龄断奶新西兰白兔,平均体重为(824.30±3.33)g,随机分为4组(对照组、试验I组、试验II组、试验III组),每组20只兔,每组设10个重复,每个重复2只兔。对照组饲喂基础日粮(日粮组成及营养水平见表1),3个试验组分别在基础日粮中添加0.1%、0.5%、1.0%中草药制剂,每日早晚各喂1次,自由饮水,试验期间定期消毒和打扫兔舍卫生,试验预试期为7d,正试期为35d。

表1 日粮组成及营养水平(风干基础)

| 日粮组成 | 含量(%) | 营养水平       | 含量    |
|------|-------|------------|-------|
| 玉米   | 25.0  | 消化能(MJ/kg) | 10.52 |
| 小麦麸  | 16.0  | 粗蛋白(%)     | 15.85 |
| 豆粕   | 14.0  |            |       |
| 苜蓿草粉 | 21.0  |            |       |
| 花生壳  | 11.0  |            |       |
| 花生秧  | 8.0   |            |       |
| 鱼油   | 1.25  |            |       |
| 赖氨酸  | 0.25  |            |       |
| 蛋氨酸  | 0.2   |            |       |
| 石粉   | 0.8   |            |       |
| 食盐   | 0.5   |            |       |
| 磷酸氢钙 | 1.0   |            |       |
| 预混料  | 1.0   |            |       |
| 合计   | 100.0 |            |       |

注:预混料为每千克饲料提供:VA 3 000 U, VD<sub>3</sub> 2 500 U, VE 80 U, Fe 50 mg, Zn 50 mg, Mn 20 mg, Cu 5 mg, I 0.5 mg, Se 0.2 mg, Co 0.15 mg;营养水平为实测值。

1.3 生长性能的测定

分别在试验开始和结束时测定试验肉兔的初始体重和终末体重,记录试验兔在试验期间的饲料消耗总量,依次计算平均日增重、平均日采食量、料重比。

平均日增重=(末重-初重)/试验天数

平均日采食量=饲料消耗总量/试验天数

料重比=平均日采食量/平均日增重

1.4 屠宰性能的测定

试验结束后,从每个重复中随机选择1只肉兔进行屠宰,即每个处理组屠宰10只肉兔,共计屠宰40只肉兔。依次测定屠宰后肉兔的活体重、全净膛重、半净膛重,依次计算全净膛率(全净膛率=全净膛重/活体重×100%)、半净膛率(半净膛率=半净膛重/活体重×100%)。

1.5 肉品质的测定

屠宰后的肉兔,依次采集背部最长肌,利用pH计分别测定屠宰后45 min和24 h的pH值,即pH<sub>45 min</sub>值和pH<sub>24 h</sub>值;利用肉质颜色测定仪测定亮度(L\*值)、红度(a\*值)和黄度(b\*值);按照李燕舞等<sup>[8]</sup>的方法测定剪切力和滴水损失率。

1.7 数据统计分析

试验数据采用SPSS 17.0软件进行单因素方差分析和Duncan多重比较,结果以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

2.1 生长性能的测定结果

如表2所示,3个试验组与对照组相比,末重、平均日增重均显著提高( $P<0.05$ ),料重比均显著降低( $P<0.05$ )。试验II组、试验III与试验I组相比,末重、平均日增重均显著提高( $P<0.05$ ),料重比均显著降低( $P<0.05$ )。试验II组和试验III组之间各检测指标差异均不显著( $P>0.05$ )。该结果表明肉兔日粮中添加0.1%、0.5%、1.0%中草药制剂均能够显著提高肉兔的末重和平均日增重,显著降低肉兔的料重比;0.5%、1.0%添加剂量对肉兔生长性能的改善效果好于0.1%添加剂量;0.5%添加剂量和1.0%添加剂量对肉兔生长性能的改善效果无显著性差异。

2.2 屠宰性能的测定结果

如表3所示,试验I组与对照组相比,全净膛率、半净膛率差异均不显著( $P>0.05$ )。试验II组与对照组相比,全净膛率显著提高( $P<0.05$ )。试验III组与对照组相比,全净膛率、半净膛率均显著提高( $P<0.05$ )。3个试验组之间各检测指标差异均不显著( $P>0.05$ )。该结

表2 生长性能的测定结果

| 检测指标      | 对照组                        | 试验 I 组                     | 试验 II 组                    | 试验 III 组                   |
|-----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 初重(g)     | 824.04±3.31                | 823.65±3.29                | 824.54±3.32                | 824.98±3.35                |
| 末重(g)     | 2 011.27±8.14 <sup>c</sup> | 2 056.87±9.12 <sup>b</sup> | 2 110.17±8.97 <sup>a</sup> | 2 114.15±9.87 <sup>a</sup> |
| 平均日增重(g)  | 33.92±0.52 <sup>c</sup>    | 35.23±0.49 <sup>b</sup>    | 36.73±0.51 <sup>a</sup>    | 36.83±0.47 <sup>a</sup>    |
| 平均日采食量(g) | 123.14±2.09 <sup>b</sup>   | 124.41±2.11 <sup>ab</sup>  | 125.23±2.07 <sup>ab</sup>  | 125.87±2.05 <sup>a</sup>   |
| 料重比       | 3.63±0.06 <sup>a</sup>     | 3.53±0.05 <sup>b</sup>     | 3.41±0.07 <sup>c</sup>     | 3.42±0.05 <sup>c</sup>     |

注:同行数据肩标字母不同表示差异显著( $P<0.05$ ),字母相同表示差异不显著( $P>0.05$ )。

表3 屠宰性能的测定结果

| 检测指标(%) | 对照组                     | 试验 I 组                   | 试验 II 组                  | 试验 III 组                |
|---------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 全净膛率    | 41.52±0.41 <sup>b</sup> | 41.71±0.40 <sup>ab</sup> | 42.06±0.38 <sup>a</sup>  | 42.09±0.42 <sup>a</sup> |
| 半净膛率    | 47.49±0.65 <sup>b</sup> | 47.84±0.71 <sup>ab</sup> | 48.21±0.74 <sup>ab</sup> | 48.37±0.70 <sup>a</sup> |

注:同行数据肩标字母不同表示差异显著( $P<0.05$ ),字母相同表示差异不显著( $P>0.05$ )。

果表明肉兔日粮中添加0.5%中草药制剂能够显著提高肉兔的全净膛率;添加1.0%中草药制剂能够显著提高肉兔的全净膛率和半净膛率;0.5%添加剂量和1.0%添加剂量对肉兔屠宰性能的改善效果无显著差异。

2.3 肉品质的测定结果

如表4所示,试验I组与对照组相比,滴水损失率显著降低( $P<0.05$ )。试验II组、试验III组与对照组相比, $pH_{45\min}$ 值、 $pH_{24h}$ 值均显著提高( $P<0.05$ ),剪切力和滴水损失率均显著降低( $P<0.05$ )。试验II组和试验III组之间各检测指标差异均不显著( $P>0.05$ )。该结果表明肉兔日粮中添加0.1%中草药制剂能够显著降低肉兔背最长肌的滴水损失率;添加0.5%和1.0%中草药制剂能够显著提高肉兔背最长肌的 $pH_{45\min}$ 值、 $pH_{24h}$ 值,显著降低剪切力和滴水损失率;0.5%添加剂量和1.0%添加剂量对肉兔肉品质的改善效果无显著差异。

3 讨论

3.1 中草药对肉兔生长性能的影响

中草药含有的多糖、酮类、苷类等主要活性成分进

入动物机体后可以产生氨基酸、有机酸、微量元素、各种酶代谢产物等,能够加速肠道对饲料进行降解、分解、转化速度和营养物质的消化、吸收、利用率,进而提高动物的生长性能。王国贵等<sup>[9]</sup>研究山羊基础日粮中添加4种不同的复方中草药分别对山羊生长性能的影响,结果表明4种复方中草药均能够显著提高山羊的平均日增重和采食量,显著降低料重比,不同的复方中草药均能够提高山羊的生长性能。郑翠玲<sup>[10]</sup>研究保育猪基础日粮中添加不同剂量中草药添加剂对保育猪生长性能的影响,结果表明添加250、500、1 000 mg/kg中草药添加剂均能够显著提高保育猪的平均日增重和平均日采食量,添加1 000 mg/kg中草药添加剂还能显著降低料重比,不同剂量的中草药添加剂均能够提高保育猪的生长性能,以1 000 mg/kg添加剂量的作用效果最佳。王洪贺等<sup>[11]</sup>研究黑羽乌鸡基础日粮中添加不同剂量复方中草药对黑羽乌鸡生长性能的影响,结果表明添加0.5%、1.0%、1.5%复方中草药均能够不同程度地提高黑羽乌鸡的平均体重、平均日增重,降低乌鸡

表4 肉品质的测定结果

| 检测指标          | 对照组                     | 试验 I 组                  | 试验 II 组                 | 试验 III 组                |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $pH_{45\min}$ | 6.43±0.08 <sup>b</sup>  | 6.48±0.07 <sup>ab</sup> | 6.52±0.07 <sup>a</sup>  | 6.53±0.07 <sup>a</sup>  |
| $pH_{24h}$    | 6.24±0.06 <sup>c</sup>  | 6.29±0.05 <sup>bc</sup> | 6.34±0.06 <sup>ab</sup> | 6.37±0.06 <sup>a</sup>  |
| $L^*$ 值       | 50.83±1.14              | 50.87±1.12              | 50.85±1.09              | 50.87±1.17              |
| $a^*$ 值       | 1.21±0.52               | 1.23±0.51               | 1.24±0.53               | 1.26±0.52               |
| $b^*$ 值       | 0.05±0.01               | 0.06±0.01               | 0.06±0.01               | 0.06±0.01               |
| 剪切力(N)        | 34.24±1.23 <sup>a</sup> | 33.85±1.31 <sup>a</sup> | 31.27±1.28 <sup>b</sup> | 31.05±1.19 <sup>b</sup> |
| 滴水损失率(%)      | 4.81±0.28 <sup>a</sup>  | 4.52±0.26 <sup>b</sup>  | 4.13±0.27 <sup>c</sup>  | 4.02±0.31 <sup>c</sup>  |

注:同行数据肩标字母不同表示差异显著( $P<0.05$ ),字母相同表示差异不显著( $P>0.05$ )。

的料肉比,其中以1.0%添加剂量的作用效果最佳。在研究中,肉兔日粮中添加0.1%、0.5%、1.0%中草药制剂均能够显著提高肉兔的末重和平均日增重,显著降低肉兔的料重比,且0.5%、1.0%添加剂量对肉兔生长性能的改善效果好于0.1%添加剂量,研究结果与王国贵等<sup>[9]</sup>、郑翠玲<sup>[10]</sup>、王洪贺等<sup>[11]</sup>的研究结果相一致。

### 3.2 中草药对肉兔屠宰性能的影响

随着畜禽养殖产业的规模化快速发展,畜禽养殖成本不断提高,养殖单位为了提高养殖经济效益,致使屠宰性能指标逐步成为追求热点,而全净膛率和半净膛率是评价畜禽屠宰性能的主要检测指标,全净膛率和半净膛率的提高直接表明畜禽产肉量的增加。王黎琦等<sup>[12]</sup>研究肉仔鸡日粮添加不同剂量的2种复方中草药添加剂(加曼-100和料磺1号)对肉仔鸡屠宰性能的影响,评价2种复方中草药添加剂的作用效果,并确定适宜添加剂量,结果表明肉仔鸡日粮添加1 000 mg/kg加曼-100可显著提高肉仔鸡的半净膛率和全净膛率,添加2 000 mg/kg料磺1号可显著提高肉仔鸡的半净膛率和全净膛率。在研究中,肉兔日粮中添加0.5%中草药制剂能够显著提高肉兔的全净膛率,添加1.0%中草药制剂能够显著提高肉兔的全净膛率和半净膛率,研究结果与王黎琦等<sup>[12]</sup>的研究结果具有相似性。表明中草药能够提高畜禽的全净膛率、半净膛率等屠宰性能检测指标,但受到养殖品种、中草药组成、中草药来源、中草药纯度等方面的差异影响,不同中草药对畜禽屠宰性能提高的最适添加剂量存在一定的差异。

### 3.3 中草药对肉兔肉品质的影响

随着人们生活质量的不断提高,对肉产品的质量要求不断提升,致使肉品质检测指标逐步得到重视,畜禽屠宰后肉品的酸碱度、系水性、嫩度等是评价肉品质的主要指标。在研究中,肉兔日粮中添加0.1%、0.5%、1.0%中草药制剂均能够显著降低肉兔背最长肌的滴水损失率,滴水损失率指肌肉在蒸煮过程中的失水能力,其含量降低,表明肌肉的系水性升高。肉兔日粮中添加0.5%和1.0%中草药制剂能够显著提高肉兔背

最长肌的 $\text{pH}_{45\text{ min}}$ 值、 $\text{pH}_{24\text{ h}}$ 值,显著降低剪切力,剪切力主要衡量肌肉的嫩度,其含量降低,表明肉质越嫩。说明中草药制剂能够提高肉兔对能量的吸收和利用,改善肉兔肌肉的系水性和嫩度,全面提高肉兔的肉品质。

## 4 结论

肉兔日粮中添加0.5%和1.0%中草药制剂能显著提高肉兔的生长性能、屠宰性能和肉品质,临床添加剂量选择为0.5%。

## 参考文献:

- [1]潘雪男,王晶晶,李红.中草药的生物学功能及其在家禽养殖生产中应用的研究进展[J].饲料研究,2022(13):137-140.
- [2]杨正早,孙海潮,杨明华,等.植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J].饲料工业,2022,43(2):29-34.
- [3]韩战强,杨继远,霍磊,等.中草药复方制剂在动物养殖生产中的应用[J].饲料研究,2021,44(10):154-157.
- [4]刘敏.中草药饲料添加剂在畜禽养殖中的应用及发展前景[J].中国动物保健,2022,24(6):83-84.
- [5]黄元元,王森,杜立红,等.中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J].饲料研究,2022,45(2):145-149.
- [6]胡广英,曹日亮.中草药添加剂改善猪肉品质的研究新进展[J].饲料研究,2022,45(4):132-135.
- [7]刘环宇,崔莲花,高青山,等.中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用效果研究进展[J].饲料研究,2021,44(13):123-125.
- [8]李燕舞,姜八一,杨昱萍,等.不同蛋白质、赖氨酸水平对配套系商品肉兔生长性能、屠宰性能、肉品质的影响[J].饲料研究,2022,45(5):67-72.
- [9]王国贵,李蓉,谭德俊,等.药食同源中草药复方对山羊生长性能、血清生化指标和免疫功能的影响[J].饲料研究,2022,45(2):6-12.
- [10]郑翠玲.中草药饲料添加剂对保育猪生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J].饲料研究,2022,45(3):29-32.
- [11]王洪贺,高琳琳,王春清.复方中草药对黑羽乌鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J].中国饲料,2019(17):73-75.
- [12]王黎琦,曹璐,龚利敏,等.2种复方中草药添加剂对肉仔鸡生长和屠宰性能、免疫性能和组织病理学的影响[J].中国畜牧杂志,2021,57(1):180-185.